Simon King, FSU Jena
Fakultät für Mathematik und Informatik
Bagehorn, Ballan, Bolle, Haag, Kröning, Sommerfeld

Lineare Algebra für IB, AIB, BIB

Wintersemester 2025/26 Übungsblatt 1

Hausaufgaben (paarweise Abgabe bis 21.10.2025, 12:00 Uhr in Moodle)

Prüfungszulassungsvoraussetzung: Es genügen insgesamt 50% der Punkte aus den Hausaufgaben, um zur Prüfung zugelassen zu werden. Wenn am Ende wenige Punkte fehlen, können diese ggf. durch Bearbeitung von Zusatzaufgaben ausgeglichen werden.
Abgabe bis auf Weiteres paarweise. Nur eine*r der Beteiligten soll die Lösung auf Moodle hochladen, aber beide Namen müssen auf dem abgegebenen PDF stehen. Man erhält nur dann eine Bewertung, wenn man sich **in Moodle in eine der Übungsgruppen eingeschrieben** hat.
Die Lösungen müssen **handschriftlich** angefertigt werden, also z.B. auf Papier und dann eingescannt, oder am Tablet.

Die folgenden Aufgaben sollen mit Schulmethoden (ohne CAS) gelöst werden.

Hausaufgabe 1.1: *Lineare Gleichungssysteme*

a) (3 P.) Berechnen Sie mit Schulmethoden die Menge aller $\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \\ z \end{smallmatrix}\right)$ mit $x, y, z \in \mathbb{R}$, die gleichzeitig die folgenden drei Gleichungen erfüllen:

$$\begin{aligned} 4\,x - 5\,y - 3\,z &= 0 \\ -3\,x + 4\,y + 2\,z &= 0 \\ x - 5\,y + 3\,z &= 0 \end{aligned}$$

b) Seien $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$ Lösungen des Gleichungssystems aus a) und $c \in \mathbb{R}$.
(2 P.) Weisen Sie nach, dass $\begin{pmatrix} c \cdot x_1 \\ c \cdot y_1 \\ c \cdot z_1 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \\ z_1 + z_2 \end{pmatrix}$ ebenfalls Lösungen des Gleichungssystems aus a) sind.
Hinweis: Es ist leichter und besser, b) abstrakt zu lösen, also ohne auf die in a) erhaltene explizite Beschreibung der Lösungen Bezug zu nehmen: Rechnen Sie mit den Gleichungen und nicht mit ihren Lösungsmengen!

Bitte wenden

Hausaufgabe 1.2: *Ungleichungen*
Ermitteln Sie jeweils alle $x \in \mathbb{R}$, die die Ungleichung erfüllen. Schreibweisen für Intervalle sollten aus der Schule bekannt sein. Die Angabe der Lösung sollte in Form einer Lösungsmenge erfolgen, also etwa: „Die Ungleichung ist erfüllt gdw. $x \in \{-2\} \cup]4, 7]$“.
Beachten Sie, dass auch alle in der Ungleichung auftretenden Terme definiert sein müssen.

a) (2 P.) $|x - 3| + |x + 1| \leq 2 + x$

b) (2 P.) $\dfrac{7\,x - 2}{10 - 5\,x} \leq 1$

Hausaufgabe 1.3: *Eindeutig?*
Sie dürfen hier Ihre Schulkenntnisse der Grundrechenarten in $\mathbb{Q}$ verwenden. Wie immer müssen Sie Ihre Antworten begründen.

a) (2 P.) Beweisen Sie: $\exists!\, x \in \mathbb{Q}\colon\ \forall y \in \mathbb{Q}\colon\ x \cdot y = y$. **Hinweis:** Sie könnten zunächst zeigen, dass es ein x mit den gesuchten Eigenschaften gibt, und danach zeigen, dass keine andere Zahl die gesuchte Eigenschaft hat.

b) (1 P.) Gilt $\forall y \in \mathbb{Q}\colon\ \exists!\, x \in \mathbb{Q}\colon\ x \cdot y = y$?

Erreichbare Punktzahl: 12